
TAREA 1

20th Sept, 2025

created in  Curvenote

Abstract

Abstract: 1.1. multiplicación entre vectores 1.2. productos triples 1.3. diferenciación de vectores
1.4. coordenadas curvilíneas 1.5. operador nabla 1.6. teorema de Green 1.7. teorema de Stokes
1.8. teorema de Gauss

Keywords cálculo, análisis, vectorial

Instrucciones

- Resuelva de forma razonada cada uno de los siguientes ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- **Fecha de entrega:** martes 16 de setiembre 2025 (SEMANA 7).
- **Formato de entrega:** documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

1 Ejercicio 1

Demuestre la identidad vectorial:

$$\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A}) + \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) \quad (1)$$

Sea $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ y $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$. Primero escribimos el producto vectorial

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x). \quad (2)$$

La componente x del rotacional de $\vec{A} \times \vec{B}$ es

$$\begin{aligned} (\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_x &= \frac{\partial}{\partial y} ((\vec{A} \times \vec{B})_z) - \frac{\partial}{\partial z} ((\vec{A} \times \vec{B})_y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (A_x B_y - A_y B_x) - \frac{\partial}{\partial z} (A_z B_x - A_x B_z). \end{aligned} \quad (3)$$

Aplicamos la regla del producto y expandimos cada término:

$$\begin{aligned} (\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_x &= (\partial_y A_x) B_y + A_x (\partial_y B_y) - (\partial_y A_y) B_x - A_y (\partial_y B_x) \\ &\quad - (\partial_z A_z) B_x - A_z (\partial_z B_x) + (\partial_z A_x) B_z + A_x (\partial_z B_z), \end{aligned} \quad (4)$$

donde $\partial_j \equiv \partial/\partial x_j$.

Agrupamos términos convenientemente (primero los que contienen derivadas de A_x y B_x ; luego los que multiplican A_x y B_x):

$$\begin{aligned} (\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_x &= B_y(\partial_y A_x) + B_z(\partial_z A_x) - A_y(\partial_y B_x) - A_z(\partial_z B_x) \\ &\quad + A_x(\partial_y B_y + \partial_z B_z) - B_x(\partial_y A_y + \partial_z A_z). \end{aligned} \quad (5)$$

Sumamos y restamos los términos $B_x \partial_x A_x$ y $A_x \partial_x B_x$:

$$\begin{aligned} (\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_x &= (B_x \partial_x A_x + B_y \partial_y A_x + B_z \partial_z A_x) - (A_x \partial_x B_x + A_y \partial_y B_x + A_z \partial_z B_x) \\ &\quad + A_x(\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z) - B_x(\partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z). \end{aligned} \quad (6)$$

Reconocemos que:

- $(\vec{B} \cdot \nabla) A_x = (B_x \partial_x + B_y \partial_y + B_z \partial_z) A_x$.
- $(\vec{A} \cdot \nabla) B_x = (A_x \partial_x + A_y \partial_y + A_z \partial_z) B_x$.
- $\nabla \cdot \vec{A} = \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z$.
- $\nabla \cdot \vec{B} = \partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z$.

Por tanto:

$$(\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_x = (\vec{B} \cdot \nabla) A_x - (\vec{A} \cdot \nabla) B_x - B_x(\nabla \cdot \vec{A}) + A_x(\nabla \cdot \vec{B}). \quad (7)$$

Esta es exactamente la componente x de la identidad vectorial buscada.

La demostración completa se obtiene repitiendo el mismo procedimiento para las componentes y, z ; por tanto la identidad vectorial se verifica en forma vectorial:

$$\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A}) + \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}). \quad (8)$$

Usando notación indexada,

$$(\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j ((\vec{A} \times \vec{B})_k) = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\varepsilon_{klm} A_l B_m), \quad (9)$$

Usando la identidad de Levi-Civita doble:

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}, \quad (10)$$

por lo que

$$\begin{aligned} (\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_i &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j (A_l B_m) \\ &= \partial_j (A_i B_j) - \partial_j (A_j B_i). \end{aligned} \quad (11)$$

Desarrollando las derivadas del producto:

$$\begin{aligned} \partial_j (A_i B_j) &= (\partial_j A_i) B_j + A_i (\partial_j B_j), \\ \partial_j (A_j B_i) &= (\partial_j A_j) B_i + A_j (\partial_j B_i). \end{aligned} \quad (12)$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$\begin{aligned}
 (\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_i &= (\partial_j A_i) B_j + A_i (\partial_j B_j) - (\partial_j A_j) B_i - A_j (\partial_j B_i) \\
 &= \underbrace{B_j \partial_j A_i}_{(\vec{B} \cdot \nabla) A_i} - \underbrace{A_j \partial_j B_i}_{(\vec{A} \cdot \nabla) B_i} - B_i (\partial_j A_j) + A_i (\partial_j B_j).
 \end{aligned} \tag{13}$$

de donde obtenemos la identidad componente a componente:

$$(\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}))_i = [(\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A}]_i - [(\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B}]_i - B_i (\nabla \cdot \vec{A}) + A_i (\nabla \cdot \vec{B}). \tag{14}$$

2 Ejercicio 2

Considera un dispositivo toroidal (tipo tokamak) descrito por coordenadas toroidales ortogonales

$$\begin{aligned}
 x &= a \frac{\sinh \rho}{\cosh \rho - \cos \theta} \cos \phi, \\
 y &= a \frac{\sinh \rho}{\cosh \rho - \cos \theta} \sin \phi, \\
 z &= a \frac{\sin \theta}{\cosh \rho - \cos \theta}.
 \end{aligned}$$

donde $a > 0$ es una longitud fija del sistema que representa la distancia entre el eje central de simetría del toroide y el círculo generador (la “sección transversal” del toroide).

Denote

$$R(\rho, \theta) = \frac{a \sinh \rho}{\cosh \rho - \cos \theta}. \tag{15}$$

El campo magnético en un plasma confinado en un dispositivo toroidal puede modelarse en coordenadas toroidales (ρ, θ, ϕ) por

$$\vec{B}(\rho, \theta) = B_\phi(\rho, \theta) \hat{\phi} + B_\theta(\rho, \theta) \hat{\theta}, \tag{16}$$

con una parte toroidal dominante tipo $1/R$ y una parte poloidal derivada de un flujo $\psi(\rho)$, es decir:

$$B_\phi(\rho, \theta) = \frac{B_0 R_0}{R(\rho, \theta)}, \quad B_\theta(\rho, \theta) = \frac{1}{h_\theta(\rho, \theta)} \frac{d\psi(\rho)}{d\rho}, \tag{17}$$

donde B_0 y R_0 son constantes dadas y h_θ es el factor de escala correspondiente a θ .

- Calcule los factores de escala h_ρ , h_θ , h_ϕ .
- Calcule el rotacional del campo magnético, $\mu_0 \vec{J} = \nabla \times \vec{B}$.
- Calcule la divergencia del campo magnético, $\nabla \cdot \vec{B}$.

Identidades útiles

$$\begin{aligned}
 \cosh^2 \rho - \sinh^2 \rho &= 1, \\
 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1, \\
 (1 - \cosh \rho \cos \theta)^2 + \sinh^2 \rho \sin^2 \theta &= (\cosh \rho - \cos \theta)^2.
 \end{aligned} \tag{18}$$

Es útil introducir la cantidad

$$H(\rho, \theta) = \frac{a}{\cosh \rho - \cos \theta}, \quad (19)$$

de manera que

$$R(\rho, \theta) = H(\rho, \theta) \sinh \rho \quad (20)$$

y

$$x = H \sinh \rho \cos \phi, \quad y = H \sinh \rho \sin \phi, \quad z = H \sin \theta. \quad (21)$$

Los factores de escala se obtienen mediante

$$h_\rho = \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} \right\|, \quad h_\theta = \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \right\|, \quad h_\phi = \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} \right\|, \quad (22)$$

con $\vec{r} = (x, y, z)$.

Derivando respecto a ϕ :

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = \left(-H \sinh \rho \sin \phi, H \sinh \rho \cos \phi, 0 \right). \quad (23)$$

Por tanto

$$h_\phi = \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} \right\| = H \sinh \rho = R(\rho, \theta). \quad (24)$$

Derivando respecto a ρ :

$$\frac{\partial x}{\partial \rho} = \frac{\partial}{\partial \rho} (H \sinh \rho) \cos \phi, \quad (25)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \rho} = \frac{\partial}{\partial \rho} (H \sinh \rho) \sin \phi, \quad (26)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \rho} = \frac{\partial H}{\partial \rho} \sin \theta, \quad (27)$$

de donde

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} \right\|^2 &= [\partial_\rho (H \sinh \rho)]^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + [(\partial_\rho H) \sin \theta]^2 \\ &= [\partial_\rho (H \sinh \rho)]^2 + (\partial_\rho H)^2 \sin^2 \theta. \end{aligned} \quad (28)$$

Note que

$$\frac{\partial (H \sinh \rho)}{\partial \rho} = -a \frac{(\cosh \rho - \cos \theta) \cosh \rho - \sinh^2 \rho}{(\cosh \rho - \cos \theta)^2} \quad (29)$$

$$= -\frac{a}{(\cosh \rho - \cos \theta)^2} (\cosh^2 \rho - \cosh \rho \cos \theta - \sinh^2 \rho) \quad (30)$$

$$= -\frac{a}{(\cosh \rho - \cos \theta)^2} (1 - \cosh \rho \cos \theta) \quad (31)$$

$$= -\frac{H^2}{a} (1 - \cosh \rho \cos \theta) \quad (32)$$

y que

$$\frac{\partial H}{\partial \rho} = -a \frac{\sinh \rho}{(\cosh \rho - \cos \theta)^2} = -\frac{1}{a} H^2 \sinh \rho \quad (33)$$

de modo que

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} \right\|^2 &= \frac{H^4}{a^2} (1 - \cosh \rho \cos \theta)^2 + \frac{1}{a^2} H^4 \sinh^2 \rho \sin^2 \theta \\ &= \frac{H^2}{a^2} (\cosh \rho - \cos \theta)^2 \\ &= H^2. \end{aligned} \quad (34)$$

Derivando respecto a θ :

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{\partial H}{\partial \theta} \sinh \rho \cos \phi, \quad (35)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial H}{\partial \theta} \sinh \rho \sin \phi, \quad (36)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = a \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\sin \theta}{\cosh \rho - \cos \theta} \right) \quad (37)$$

En este caso, note que

$$\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{H^2}{a} \sin \theta, \quad (38)$$

de manera que

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{H^2}{a} \sin \theta \sinh \rho \cos \phi, \quad (39)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{H^2}{a} \sin \theta \sinh \rho \sin \phi, \quad (40)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -\frac{1}{a} H^2 (\cosh \rho \cos \theta - 1). \quad (41)$$

de donde

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \right\|^2 &= \frac{H^4}{a^2} (1 - \cosh \rho \cos \theta)^2 + \frac{1}{a^2} H^4 \sinh^2 \rho \sin^2 \theta \\ &= \frac{H^4}{a^2} (\cosh \rho - \cos \theta)^2 \\ &= H^2. \end{aligned} \quad (42)$$

Por lo tanto

$$\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} \right\|^2 = H(\rho, \theta)^2, \quad \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \right\|^2 = H(\rho, \theta)^2. \quad (43)$$

Es decir, los módulos de los vectores base en ρ y θ coinciden y valen $H(\rho, \theta)$.

Por tanto los factores de escala del sistema toroidal dado son:

$$\boxed{\begin{aligned} h_\rho(\rho, \theta) = h_\theta(\rho, \theta) &= \frac{a}{\cosh \rho - \cos \theta} = H(\rho, \theta), \\ h_\phi(\rho, \theta) &= \frac{a \sinh \rho}{\cosh \rho - \cos \theta} = R(\rho, \theta) \end{aligned}} \quad (44)$$

Ya con los factores de escala, podemos expresar $\nabla \cdot \vec{B}$ y $\nabla \times \vec{B}$.

Las componentes del rotacional están dadas por

$$(\nabla \times \vec{B})_\rho = \frac{1}{h_\theta h_\phi} [\partial_\theta (h_\phi B_\phi) - \partial_\phi (h_\theta B_\theta)] \quad (45)$$

$$(\nabla \times \vec{B})_\theta = \frac{1}{h_\phi h_\rho} [\partial_\phi (h_\rho B_\rho) - \partial_\rho (h_\phi B_\phi)] \quad (46)$$

$$(\nabla \times \vec{B})_\phi = \frac{1}{h_\rho h_\theta} [\partial_\rho (h_\theta B_\theta) - \partial_\theta (h_\rho B_\rho)] \quad (47)$$

$$(48)$$

Ahora, como $B_\rho = 0$, y tanto los factores de escala, como las componente del campo no depende de ϕ , las componentes del rotacional se simplifican:

$$(\nabla \times \vec{B})_\rho = \frac{1}{h_\theta h_\phi} \partial_\theta (h_\phi B_\phi) \quad (49)$$

$$(\nabla \times \vec{B})_\theta = - \frac{1}{h_\phi h_\rho} \partial_\rho (h_\phi B_\phi) \quad (50)$$

$$(\nabla \times \vec{B})_\phi = \frac{1}{h_\rho h_\theta} \partial_\rho (h_\theta B_\theta) \quad (51)$$

$$(52)$$

Nótese que $h_\phi B_\phi = R B_\phi = B_0 R_0 = \text{constante}$ y que $h_\theta B_\theta = \frac{d\psi(\rho)}{d\rho}$, de manera que

$$\boxed{\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{H^2} \frac{d^2 \psi}{d\rho^2} \hat{\phi}.} \quad (53)$$

En el caso de la divergencia, tenemos que

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{1}{h_\rho h_\theta h_\phi} [\partial_\rho (h_\theta h_\phi B_\rho) + \partial_\theta (h_\rho h_\phi B_\theta) + \partial_\phi (h_\rho h_\theta B_\phi)] \quad (54)$$

que simplifica a

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{1}{H^2 R} \frac{d\psi}{d\rho} \frac{\partial h_\phi}{\partial \theta} \quad (55)$$

$$= \frac{1}{H^2 R} \frac{d\psi}{d\rho} (\sin \theta R) \quad (56)$$

$$= \frac{1}{H^2} \frac{d\psi}{d\rho}. \quad (57)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{(\cosh \rho - \cos \theta)^2}{a^2} \frac{d\psi}{d\rho}. \quad (58)$$

3 Ejercicio 3

En un medio uniforme conductor con permitividad relativa unitaria, densidad de carga ρ , densidad de corriente $\vec{J}$, campo eléctrico $\vec{E}$ y campo magnético $\vec{B}$, las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell toma la forma

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad (59)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0, \quad (60)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad (61)$$

$$\nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \vec{J}. \quad (62)$$

La densidad de energía almacenada en el medio está dada por

$$\frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \mu_0^{-1} B^2) \quad (63)$$

Demuestre que la tasa de cambio de la energía total almacenada en el volumen V es igual a

$$-\int_V (\vec{J} \cdot \vec{E}) dV - \frac{1}{\mu_0} \oint_S (\vec{E} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S}, \quad (64)$$

donde S es la superficie que encierra V .

Identidades útiles

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \quad (65)$$

$$\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B}), \quad (66)$$

$$\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t}, \quad (67)$$

$$\vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial B^2}{\partial t}. \quad (68)$$

La energía total almacenada por unidad de volumen, u , puede escribirse como

$$u = \frac{1}{2}(\epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} + \mu_0^{-1} \vec{B} \cdot \vec{B}); \quad (69)$$

de manera que la tasa de cambio de la energía total almacenada puede escribirse como

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0^{-1} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (70)$$

Analizando cada término por aparte, y utilizando las ecuaciones de Maxwell,

$$\epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon_0 c^2 \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \vec{J}) \quad (71)$$

$$\mu_0^{-1} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0^{-1} \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E}) \quad (72)$$

de manera que

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \epsilon_0 c^2 \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \vec{J}) + \mu_0^{-1} \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E}) \quad (73)$$

$$= \mu_0^{-1} (\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B}) - \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E})) - \vec{E} \cdot \vec{J} \quad (74)$$

$$= -\mu_0^{-1} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) - \vec{E} \cdot \vec{J}. \quad (75)$$

Si integramos esta expresión sobre un volumen V ,

$$\boxed{\begin{aligned} \int_V \frac{\partial u}{\partial t} dV &= -\mu_0^{-1} \int_V \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) dV - \int_V (\vec{E} \cdot \vec{J}) dV \\ &= -\mu_0^{-1} \oint_S (\vec{E} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} - \int_V (\vec{E} \cdot \vec{J}) dV \end{aligned}} \quad (76)$$